

Trabalho da Disciplina de Estatística Computacional

Objetivo Geral

Construir um artigo científico a partir da análise de uma planilha de dados secundários na área da saúde, seguindo um fluxo metodológico organizado que conduza da exploração inicial até a modelagem estatística.

1 Primeira Parte (Etapa N1) - Preparação e Exploração dos Dados

1.1 Compreensão dos dados Lucas

- Identificar a origem e finalidade da coleta.
- Verificar variáveis disponíveis e suas escalas (nominal, ordinal, discreta, contínua, intervalar etc.).
- Reconhecer limitações: possíveis vieses, lacunas ou restrições dos dados secundários.

1.2 Limpeza e preparação Fernandes

- Tratar valores faltantes (remoção, imputação ou substituição).
- Corrigir inconsistências (tipos de variáveis, erros de digitação).
- Normalizar ou padronizar variáveis, quando necessário.

1.3 Análise Exploratória (EDA - Exploratory Data Analysis) Tecla e Gustavo

- Estatísticas descritivas: medidas de posição, separatrizes, dispersão, assimetria e curtose.
- Visualizações gráficas: histogramas, boxplots, gráficos de dispersão, gráficos de barras etc.
- Identificação de outliers e padrões iniciais.

2 Segunda Parte (Etapa N2) - Modelagem e Interpretação

2.1 Definição do problema estatístico

- Formular a pergunta de pesquisa.
- Determinar variáveis dependentes (resposta) e independentes (explicativas).
- Selecionar o tipo de modelo adequado (regressão, classificação, séries temporais etc.).

2.2 Pré-processamento para modelagem

- Codificação de variáveis categóricas (ex.: one-hot encoding).
- Redução de dimensionalidade, se necessário (ex.: PCA).
- Divisão em conjuntos de treino e teste (ou uso de validação cruzada).

2.3 Modelagem estatística

- Escolher o modelo (regressão linear, logística, modelos de sobrevivência etc.).
- Ajustar parâmetros e estimar coeficientes.
- Validar o modelo com métricas apropriadas (R^2 , AUC , $RMSE$, etc.).

2.4 Interpretação e comunicação dos resultados

- Traduzir os achados em termos práticos e aplicáveis.
- Discutir limitações e possíveis vieses da análise.
- Elaborar relatórios, gráficos e tabelas para apresentação científica.

Dica prática

Ao trabalhar com dados secundários, é essencial avaliar sua qualidade e relevância em relação à pergunta de pesquisa. A modelagem estatística só terá validade se os dados realmente representarem o fenômeno estudado.